

Bases de Datos NoSql(2000-act)

Con el rápido crecimiento de los datos no estructurados, las limitaciones estructurales y de escala de las bases de datos relacionales se hicieron evidentes. La flexibilidad y la capacidad de manejar grandes cantidades de datos se convirtieron en requisitos rápidamente. A fines de la década de 2000, surgieron las bases de datos NoSQL, con las ventajas de almacenar datos de manera más intuitiva y en formatos que se adaptan a las aplicaciones actuales. Las bases de datos NoSQL resuelven problemas que no se pueden resolver con bases de datos relacionales.

Se clasifican en: Documentales, Orientados a Clave-Valor, In-memory, Orientadas a grafos y Orientados a Columnas.

Ejemplos: **Mongo DB**, **redis**, **Neo4j**, **Apache Cassandra**

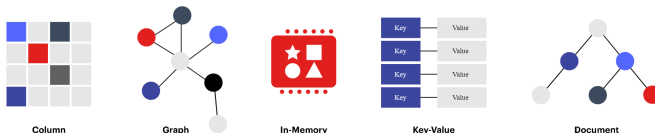


Fig. 1: Tipos de Bases de datos no sql

1 BD clave-valor:

Son las bases de datos NoSQL menos complejas. Son una colección de pares clave-valor, y su simplicidad los convierte en los tipos de bases de datos NoSQL más escalables. El valor clave puede ser una cadena, un número y un conjunto completamente nuevo de pares clave-valor encapsulados en un objeto. Los casos de uso incluyen carritos de compras, preferencias de usuario y tablas de clasificación.

Ejemplos: Redis, CouchDB, Voldemort

2 BD documental

Las bases de datos basadas en documentos NoSQL almacenan información en documentos con claves específicas. Las bases de datos de documentos almacenan datos en CML, YAML, **JSON** o documentos binarios como BSON. Los casos de uso incluyen venta minorista en línea, plataformas comerciales y desarrollo de aplicaciones móviles en todas las industrias.

Ejemplos: MongoDB, CouchDB, DinamoDB

3 BD en memoria

Almacenes de datos que están diseñados específicamente para depender de DRAM para permitir respuestas de submilisegundos. Esto contrasta con la mayoría de las bases de datos NoSQL y SQL que almacenan datos en disco o SSD/memoria flash. No hay ningún disco involucrado en estas operaciones. Y esto es bueno, porque la memoria principal es mucho más rápida que cualquier disco. Los casos de uso incluyen tablas de clasificación, tiendas de sesiones y análisis en tiempo real.

Ejemplos: SAP Hana, Redis, Oracle Times Ten

4 BD orientadas a columnas

Las bases de datos orientadas a columnas almacenan datos en tablas que contienen un gran número de columnas (en un esquema flexible).

Almacenar cada columna por separado permite escaneos más rápidos cuando solo hay unas pocas columnas involucradas. Los casos de uso incluyen la realización de análisis e informes, incluida la suma de valores y el conteo de entradas.

Ejemplos: Apache Cassandra, SAP Hana, MariaDB-ColumnStore

5 BD NOSQL: Orientadas a grafos

Utilizan la teoría de **grafos** para enlazar los datos de la base de datos. Todo elemento apunta a su elemento adyacente. Estas bases de datos son recomendadas si tus datos están muy relacionadas como en redes sociales, detección de fraude, recomendaciones en tiempo real, etc.

Ejemplos: **Neo4j** e **Infinite graph**

- 1 Modelos de Bases de Datos
- 2 Bases de Datos NoSql
- 3 BD Relacionales VS NoSql**
- 4 Bibliografía

Limitaciones de las bases de datos relacionales

1 Dificultades de crecimiento

Cuando estas bases de datos comienzan a crecer en volumen, el almacenamiento y el costo de mantenimiento se convierten en un problema de alto costo.

2 Cambios estructurales

El entorno empresarial es altamente dinámico. Esto en ocasiones implica que se tengan que hacer cambios en la estructura de tablas y estas al mantener la integridad referencial dificultan su modificación.

3 Complejidad en la instalación

Algunas bases de datos SQL se ven condicionadas por el sistema operativo (SQL server) en el que se instalarán y los requisitos mínimos de funcionamiento de los servidores.

Bases de Datos no relacionales (NoSQL)

- Trabajan bajo formato NoSQL (not only sql) en el que los datos no necesariamente se registran en una tabla.
- No tienen un identificador que sirva de relación entre los conjuntos de datos (KP)
- Ejemplos de BD NoSQL: MongoDB, couchDB, Cassandra y Neo4J.
- Este tipo de modelos están siendo utilizados en sistemas que manejan grandes volúmenes de datos.
- Empresas globales como Facebook (Apache Cassandra), Google, Amazon, Twitter (BD grafos), etc han incorporado con gran éxito las múltiples propiedades y beneficios que ofrece este modelo.

Ventajas de las bases de datos no relacionales (NoSQL)

- **Versatilidad**

La capacidad de adaptación para brindar soluciones es el punto más fuerte de las NoSQL. Las posibilidades de crecimiento en el volumen de datos o la posibilidad de incluir cambios sobre la forma en la que ingresamos los datos sin necesidad de alterar la estructura permiten adaptarse de forma rápida a un entorno de alto dinamismo como el mundo de hoy.

- **Crecimiento horizontal**

Estas bases de datos son altamente escalables. Es decir que si durante su ejecución requerimos instalar mayor cantidad de nodos para ampliar la capacidad, podemos hacerlo sin detener la producción. Esto no interrumpirá la usabilidad o las consultas dentro de la BD.

- **Bajos requerimientos**

No necesitamos servidores con gran cantidad de recursos para operar. La adaptabilidad y flexibilidad de las BD NoSQL nos permiten empezar con bajos niveles de inversión en equipos e ir ampliando la capacidad a medida de nuestras necesidades.

Las bases de datos NoSQL utilizan una variedad de modelos para acceder y administrar datos. Estos tipos de bases de datos están optimizados específicamente para aplicaciones que requieren grandes volúmenes de datos de baja latencia y modelos de datos flexibles, lo que se logra mediante la flexibilización de algunas de las restricciones de coherencia de datos en otras BD.

Desventajas de las BD NoSql

- **Funciones de Fiabilidad**

Estas bases al no admitir funciones de fiabilidad lleva a los desarrolladores a implementar su propio código, lo que agrega mayor complejidad a los sistemas.

- **Aplicabilidad**

La falta de inclusión de funciones de fiabilidad limita la aplicabilidad de estas BBDD a funciones delicadas como las del sector bancario, limitando mucho su potencial.

- **Incompatibilidad en consultas SQL**

En la mayoría de los casos las BBDD NoSQL son incompatibles a consultas SQL, lo que agrega una dificultad mayor ya que en caso de ser necesario se debe incluir una consulta manual, que puede hacer los procesos más lentos y complejos.

Ejemplo de correspondencia

Ejemplo: considere el modelado del esquema para una base de datos de libros:

Modelo Relacional

Pasos: normalizar la información (reducir la redundancia), crear las tablas, configurar las relaciones KF, almacenar la información

libros	autores
id	id
título, edición, autor	nombre

BD Orientada a Documentos

La información de cada libro se almacena como un documento JSON.
Escalabilidad horizontal

```
Libro{  
  _id, titulo, edición, autor  
}
```

- 1 Modelos de Bases de Datos
- 2 Bases de Datos NoSql
- 3 BD Relacionales VS NoSql
- 4 Bibliografía**

Bibliografía

- Oracle
- Redis
- Tipos de Bases de datos NoSql
- Bases de datos analíticas